

논문 정리 — 무엇이 측정되었고 무엇을 주장할 수 있는가

일자 2026-08-04 · 데이터 ACF_PEST_DB · 순물질 Pure/ (DQ·TBZ·THI·BLK·INK), 혼합물 Ratio/Ratio_mix/ 34맵 (이성분 27 + 삼성분 7)

▲ 검량선 세트를 하나로 고정할 것. 문서에 두 개가 섞여 있었다: Ratio/results/calibration_spectra.csv 와 Pest/Standard/260729/ . 3b절의 K는 Pest/Standard/260729/ 기준이다 (물질당 9농도 100 nM-1000 μM, n=14). 두 세트 모두 농도 격자는 같지만 잉크 템플릿 포함 여부만으로 1/K가 DQ 219 → 558 μM으로 바뀐다 — 세트와 readout을 함께 명시하지 않으면 비교가 성립하지 않는다. Pest/Standard curves/ 에 6개 세트가 더 있다. → T0D0.md 1번

모든 수치는 실측 재실행 결과이고, 각 항목에 계산 방법을 붙였습니다.

▲ 검량선에는 반복측정이 있습니다 (n = 14, 최고점 10). Pest/Standard/260729/calibration_stats.csv 에 농도별 n · B_mean · B_std · B_SE · CV% 가 있고, CV가 전 구간 37-50% 입니다. 기관 불균일도가 그만큼 크다는 뜻이고, LOD·검량 불확도는 이 통계로 계산해야 합니다. 다만 혼합물 34맵에는 조건별 반복이 없습니다 — 조성 오차의 ± 는 모델 시드 산포입니다.
✔ LOD 확정 — 3.3σ/기울기, blank = INK(종이+잉크), INK 포함 템플릿. 맵 400픽셀 기준: DQ 84 nM · TBZ 94 nM · THI 83 nM (6절). 세션 중 값이 흔들린 원인은 blank를 BLK로 잡고 readout에서 INK를 빼고 격자점(onset)을 LOD로 읽었기 때문이며, 셋 다 정정됐습니다.

0. 한 문장

SERS ink로 표면을 읽으면 경쟁흡착 때문에 용액 조성과 다르다. 그 차이를 정량했고, 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성을 복원했다. 절대 농도는 이 기관에서 왜 안 되는지 밝혔다.
"μM을 잴다"가 아니라 "표면이 얼마나 거짓말하는지 재고 되돌려다"가 기여입니다.

1. 논문 골격 6개

1. 시스템과 판독 원리 — 방법

SERS ink 도포부에서만 표면을 읽는다. 순물질 레퍼런스에서 흡착 세기 K를 얻는다.

▲ 주 수치는 응답인자(Rf)가 아니라 K다 — 3b절. Rf는 정의에 따라 20배까지 달라지고 어떤 정의든 기관 gain에 오염되지만, K는 gain에 불변이다. 단 배경(INK) 템플릿을 포함해야 한다 — 빼면 readout이 서로 닮아 보여도 값이 함께 틀린다 (3b절). Rf를 굳이 쓴다면 정의를 명시하고 상대값으로만.

2. 표면 조성 판독 — 된다

NNLS(또는 MCR-ALS)로 픽셀별 표면 조성. 글씨 쓰듯 공간 판독.

- 고려대 시료(1 mM씩 1:1:1)의 표면: THI 89.5% / DQ 8.9% / TBZ 1.6%
- 검출 게이트는 NNLS 단독으로 결정하고 MLP가 못 바꾼다

운용 조건 메모 — 혼합물 측정 농도대에서는 SERS ink 자체의 라만 신호가 34맵 중 21맵에서 관측되지 않는다. 잉크는 저농도에서만 보이고, 혼합물은 모든 성분이 잘 보이는 농도에서 측정했기 때문이다. 잉크는 증강 매질이므로 신호 소실 = 분석물이 hot-spot을 점유 이지 판독 실패가 아니다.

▲ 이 데이터로 "잉크 치환이 표면 포화를 입증한다"는 주장은 불가. 34맵 전부가 잉크 소실 농도 위라 기울기가 없다: 총농도 vs 잉크 소실 rho +0.06 (p 0.75), 분석물 표면점유 vs 잉크 소실 rho -0.30 (p 0.086, 유의하지 않음).

3. 표면 ≠ 용액 — 경쟁흡착을 정량했다★ 핵심 결과 1

정본은 INK·BLK을 포함한 전체 클래스 템플릿에 대한 NNLS 투영이다.

물질	평균 표면 신호 점유	평균 용액 분율	표면/용액	삼성분 7맵만
THI	56.4%	33.3%	1.69× 과대	2.33×
TBZ	26.8%	33.3%	0.80×	0.26×
DQ	16.8%	33.3%	0.50× 과소	0.41×

→ 삼성분이 경쟁흡착의 가장 선명한 증거다.

▲ "표면 신호 점유"이지 "표면 점유율(θ)"이 아니다. 측정되는 NNLS 존재비는 $B = g \cdot A \cdot \theta$ 라 분자 밝기 A가 섞여 있다. 표면이 용액을 대표하지 않는다는 정성적 결론은 이 값으로 충분하지만, 흡착 세기 해석은 반드시 K로 해야 한다(3b절).

- DQ는 들어간 25맵 중 5맵, TBZ는 7맵에서 표면 존재비가 정확히 0 (용액엔 분명히 존재)
- 표면 신호가 자기 농도를 따라가는 것은 THI뿐: log10 B vs log10 C의 R² = THI 0.76 / DQ 0.15 / TBZ 0.10

계산: 순물질 템플릿에 대한 맵 평균 스펙트럼의 NNLS 존재비(competitive_fit_B, 정규화하지 않아 크기 보존), 300-1800 cm⁻¹, ALS baseline 제거.

INK 유무 — dense 도포에서만 무관하다. 34맵은 전부 dense라 템플릿에서 INK를 빼도 표면/용액이 0.51 / 0.80 / 1.69로 사실상 같다(잉크 기여 1.5%, 차이 1% 이내).

● 2026-08-05 회석 실험이 반증했다. 1:1:1 혼합액을 1/3씩 희석하면 경쟁 Langmuir는 표면 조성이 불변(4.1 / 42.2 / 53.7%)일 것을 예측한다 — 농도가 같이 줄면 분모가 상쇄되기 때문이다. 실측은 크게 변한다:

각 농도	set 1 (DQ/TBZ/THI %)	set 2
333 μM	0.2 / 0.0 / 99.8	0.4 / 0.0 / 99.6
111 μM	0.5 / 0.0 / 99.5	0.9 / 0.0 / 99.0
37 μM	6.7 / 50.8 / 42.5	5.3 / 34.2 / 60.5
12.3 μM	22.4 / 18.8 / 58.8	20.7 / 15.8 / 63.5

THI/DQ 신호비가 12 μM에서 3, 333 μM에서 500 — 농도에 따라 100배 넘게 변한다. 응답인자 모델(1 : 1 : 29.7)도 같은 이유로 실패한다 — 그 역시 농도 무관한 일정 조성을 예측하기 때문이다. 두 번째 독립 증거: 잉크 역제의 log-log 기울기가 -2.01로 경쟁 Langmuir 고농도 극한 -1.00의 2배다.
→ 단일성분 K로 혼합물 표면을 예측하면 안 된다. K는 각 물질 고유의 흡착 세기까지만. 실제로는 농도가 올라갈수록 배제가 심해진다 — 자리를 나눠 갖는 게 아니라 밀어낸다. 협동적 흡착 또는 물리적 피복이 후보다.
▲ 배제 못 하는 대안: 고농도에서 TBZ가 정확히 0인 것이 물리적 부재가 아니라 포화 스펙트럼에서 NNLS가 경계에 붙은 결과일 수 있다. 마커밴드를 직접 봐야 갈린다.

(1b) 저농도에서도 THI는 검출된다 — 34맵에서 THI가 용액의 소수 성분일 때:

맵	참 (DQ/TBZ/THI %)	NNLS 표면	THI 과대
TBZ1000THI10	0 / 99.0 / 1.0	1.0 / 81.4 / 17.6	17.8×
TBZ1000DQ1000THI10	49.8 / 49.8 / 0.5	56.3 / 37.3 / 6.4	12.9×
DQ1000THI10	99.0 / 0 / 1.0	89.9 / 0 / 10.1	10.3×
DQ500THI100	83.3 / 0 / 16.7	3.4 / 0 / 96.6	5.8×

용액에 1%만 넣어도 표면에서 10-18%로 나온다. 인공물이 아니다 — THI가 진짜 0인 음성 대조 9맵에서 NNLS는 최대 2.3%만 낸다.

(2) 농도가 안 되는 이유 — THI는 33 μM에서 이미 표면이 절반 찬다. 그런데 혼합물은 3.3-500 μM이다. 대부분이 그 위에 있어 농도를 올려도 신호가 안 변한다. diquat은 반포화가 558 μM이라 혼합물 농도가 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 25맵 중 15맵만 선형 구간 안이었다(이전 리뷰 §3.4). 일치한다.

구조 해석 — 여기까지만

- diquat이 가장 약한 것은 구조로 설명된다. bipyridinium 이양이온이라 4급 질소에 금속으로 줄 lone pair가 없고, 주로 정전기 인력에 의존한다(방향족 π 상호작용은 남는다).
- thiram(S 배위)-thiabendazole(고리 N 배위)이 그보다 강한 것도 방향이 맞다.

▲ 단 thiram 16.9 vs thiabendazole 11.6으로 둘 사이는 1.5배 차이다. "S 화학흡착 ≫ N 배위"라고 단정하기엔 부족하다. 확실히 말할 수 있는 것은 "정전기 흡착만 가능한 diquat이 한 자릿수 이상 약 하다"까지다.

쓰면 안 되는 수치 ①: gA(밝기)

VIP readout에서 gA 상대는 DQ 1.00 / TBZ 0.88 / THI 0.77이다. 이 차이는 해석하지 말 것. $gA = g \times A$ 인데 g 를 분리할 수 없고, 20-25% 차이는 관측된 gain 산포(1.5배) 안에 완전히 묻힌다.

쓰면 안 되는 수치 ②: 응답인자를 정의 없이

응답인자는 정의에 따라 20배까지, 농도에 따라 100배까지 달라진다. (1:1:1 용액에서 THI/DQ 신호비가 12 μM 3 → 333 μM 500 — 3b절)

정의	DQ	TBZ	THI
Langmuir 저농도 극한 (gA·K) ← 굳이 쓴다면 이것	1.00	4.8	6.8
각자 선형구간 내 OLS 기울기	1.00	14.8	52.8
100 μM에서의 신호	1.00	2.2	2.4
(이전 리뷰가 인용한 값)	1.00	24.4	89.6

이전 리뷰의 1.0 / 24.4 / 89.6은 "각자 선형구간 내 기울기"다. 그런데 세 물질의 창이 서로 겹치지 않는다(DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM). 응답이 비선형이라 기울기는 어디서 재즈냐에 달 라지고 — THI의 창은 저농도라 가파르고 DQ의 창은 포화 근처라 완만하다 — 89.6배의 상당 부분이 "창 위치 차이"이지 몰당 응답 차이가 아니다.

그리고 어떤 정의든 절대 신호 크기가 들어가므로 전부 gain에 오염된다.

참고로 $gA \cdot K$ (1 / 4.8 / 6.8)와 K 가 같은 방향인데, gA 가 세 물질에서 고만고만하기 때문이다. → 응답인자 차이는 밝기가 아니라 거의 전부 친화도에서 온다. 그러니 K 하나만 보고해도 정보 손실이 없다. (단 위 표는 VIP-INK 없음 기준이라 정본 K 와 세트가 다르다.)

선형성 진단 — 5절 "농도 복원 불가"의 근거

log-log 국소 기울기 (1 = 농도에 비례, 0 = 포화 또는 바닥):

	0.1~0.5	0.5~1	1~5	5~10	10~50	50~100	100~500	500~1000
DQ	0.10	0.01	0.11	0.21	0.17	0.26	0.44	0.63
TBZ	0.05	-0.46	0.35	0.25	0.82	0.28	0.13	0.18
THI	-0.23	0.54	0.86	0.22	0.45	0.67	0.02	0.05

→ 어느 물질도 기율이 1에 도달하지 못하고, 쓸 만한 창이 서로 겹치지 않는다 (기율이 ≥0.5 구간: DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM).

이 표는 이전 리뷰 §3.3의 표와 TBZ·THI가 소수점까지 일치한다 — 리뷰도 VIP readout이었다. 따라서 리뷰 §3.3-§3.4의 결론과 그 위에 선 5절은 그대로 유효하다.

계산: io_utils.load_calibration_csv → ALS 제거 → unmix.vip_bands 마커밴드 (DQ 1572/1176, TBZ 1010/1272, THI 1368/550 cm⁻¹)에서 ±8 cm⁻¹ 피크높이 합 → calibration.fit_isotherm.NNLS 투영(competitive.fit_B)으로 교차 확인. 창 전체 단순 합산은 쓰지 말 것 — 세 물질 모두 0.1 μM에서 ~5×10⁶의 같은 기판 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 세어 R²가 0.25-0.32로 무너지고 K 비가 1 : 6 : 350으로 왜곡된다.

4. 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성 복원 ☆ 핵심 결과 2

방법	조성 오차 (34맵 held-out)
MLP (전영역 스펙트럼, 고정 300 epoch)	19.1%
NNLS (표면 그대로)	27.2 - 28.6%
MCR-ALS (개선 없음)	27.3%
무입력 상수 대조군	54.1%

무입력 대조군은 학습 폴드의 조성 중앙값을 그대로 답하는 예측기(LOO). MLP가 그것과 NNLS 양쪽을 확실히 이긴다 — 이것이 DL을 쓰는 근거다.

▲ 삼성분만 때면 성립하지 않는다: MLP 28.8% vs 무입력 상수 29.5% — 구별 안 됨. 삼성분 맵이 7개뿐이고 대부분 심플렉스 모서리 근처라 그렇다. 삼각형은 시각화로만 쓰고, 삼성분 정량 우위는 주장하지 않는다.

5. 절대 농도는 왜 안 되는가 ☆ 핵심 결과 3 (음성 결과)

경쟁흡착 Langmuir가 예측하는 네 가지가 전부 측정되었다:

물리가 예측하는 것	측정값
친화도 높은 종이 표면을 과점	K가 16.9배 차이 (3b절), 표면/용액 THI 1.69× / DQ 0.50× (삼성분 2.33× / 0.41×)
Σθ→1이면 약한 종이 밀려남	DQ 3/25맵, TBZ 7/25맵 존재비 0
포화하면 dθ/dC→0, 신호가 농도를 안 따라감	총신호 vs 총농도 R ² 0.02 (기율기 0.11)
조성비는 gain 상쇄, 절대세기는 아님	조성 19.1% 성공 / 세기 R ² 0.02 실패

구조 → 친화도 → 포화 → 농도 복원 불가, 인과가 한 줄로 이어진다:

thiram의 반포화 농도가 33 μM인데 혼합물은 3.3-500 μM이다. → 대부분의 혼합물이 반포화 위, 최고 농도에서는 95% 포화. dθ/dC ≈ 0. → 이것이 "THI가 혼합물에서 선형 구간 밖"인 이유다. → diquat은 반포화 558 μM이라 3.3-500 μM이 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 15/25맵만 구간 안이었다(이전 리뷰 §3.4). 일치한다.

가장 쉬운 조건에서도 안 된다 — 순물질, 경쟁 없음, 농도만 4.00 dec 변화(0.1-1000 μM), 농도 하나씩 빼고 되맞히기(LOO):

물질	중앙 오차	2배 이내	10배 이내
DQ	7.8배	0%	56%
TBZ	3.0배	44%	89%
THI	2.7배	44%	78%
전체	4.2배	30%	74%

결론: order-of-magnitude 반정량. 그것도 TBZ·THI만 — DQ는 반정량에도 못 들어간다.

6. 미지 시료 적용과 전망

미지 조성에서 표면 판독(2절) + 용액 조성 복원(4절) + 경쟁흡착 판정(3·3b절).

적용 가능 범위 — 아래는 LOD, 위는 포화

정량이 성립하려면 검출한계(아래)와 반포화 농도(위) 사이에 창이 있어야 한다. LOD와 K는 정반대 끝이지 같은 것이 아니다.

LOD	—————	쓸 수 있는 구간	—————	반포화 (K)
너무 약해 배경과 구분 안 됨				표면이 차서 농도를 올려도 신호 불변

물질	LOD (3.3σ/기율기)	LOD (μg/L)	반포화	정량 가능 구간
DQ — diquat 이온 기준	84 nM	15.5	558 μM	100 - 1000 μM
TBZ — thiabendazole	94 nM	18.9	48 μM	0.1 - 50 μM
THI — thiram	83 nM	20.0	33 μM	0.5 - 5 μM

정의 — LOD = 3.3 · σ_blank / 기율기. blank는 INK 맵(종이+잉크, 분석물만 없음)을 INK 포함 전체 템플릿으로 NNLS 투영한 분석물 계수의 분포. 기율기는 포화 전 구간(0.1-10 μM)의 OLS. σ는 맵 400픽셀 평균 기준(σ_pixel/√400) — 파이프라인이 픽셀을 평균하므로. 단일 픽셀 판독이면 σ가 20배 커져 DQ 1.69 / TBZ 1.88 / THI 1.67 μM이 된다.

blank는 BLK가 아니라 INK다. 도포 순서가 종이 → 분석물 → 잉크이므로, "분석물만 빠진 것"은 종이+잉크, 즉 INK 클래스다. BLK(종이만)는 잉크까지 빠져 있어 두 단계 아래이고, 이걸 blank로 쓰면 LOD가 비현실적으로 낙관적으로 나온다.

세 물질의 LOD가 거의 같다(83-94 nM). o와 기울기가 함께 커지기 때문이며, 검출한계를 정하는 것이 **분자 감도가 아니라 기관 잡음**이라는 뜻이다 — 그 자체로 결과다. (친화도 K는 17배 차이하는데 LOD는 차이가 없다.)

혼합물은 3.3-500 μM에서 측정됐다. TBZ·THI는 그 범위의 위쪽 대부분이 이미 포화 위다 — 5절의 "농도 복원 불가"를 LOD 관점에서 다시 본 것이다.

규제치 대비 — diquat만 미달

THI 0.040 mg/L, TBZ 0.175 mg/L는 통상적인 잔류허용기준 범위 안에 들어오지만, diquat은 1.90 mg/L로 10-47배 높고, **정작 diquat의 규제치가 셋 중 가장 엄격하다** (EU 2019년 승인 비갱신 이후 대부분 품목이 기본 정량한계 수준).

그리고 그 이유가 이미 측정돼 있다:

diquat	값
흡착 세기 K	가장 약함 (1.0 — 이양이온, 정전기 인력만)
반포화	558 μM (셋 중 가장 높음)
log-log 기울기	전 구간 0.01-0.63, 한 번도 가파르지 않음
순물질 농도 오차	7.8배, 2배 이내 0%
표면 존재비 0	25맵 중 3맵

구조(이양이온, 금속에 줄 lone pair 없음) → 약한 흡착 → 낮은 감도 → 규제치 미달. 이것은 "방법의 실패"가 아니라 "어떤 분자에 이 방법이 통하는지를 규정한 것" 이다. S·N 배위가 가능한 분자에는 통하고, 정전기 흡착만 가능한 분자에는 감도가 부족하다.

조제 조건 (확정) — 10 mM 원액을 분자량 맞춰 조제 후 희석. diquat은 **dibromide** 염을 칭량했으나 염 1분자당 diquat 이온 1개이므로 **용액의 이온 몰농도는 동일하다**. 규제치가 이온 기준이므로 **0.71 mg/L가 비교에 쓸 값**이고, 염 질량 기준 1.33 mg/L는 칭량량일 뿐이다. **LOD 정의는 blank 기반으로 통일한다**.

- **규제치 비교표를 논문에 낼 때 아직 채워야 할 것:**
 1. **전처리 배율**. 규제치는 mg/kg(농산물 질량), 위 값은 mg/L(용액) 이다. 현재 측정은 전부 표준용액이므로 이 비교는 **나뭇잎 단계에서 추출 프로토콜이 정해진 뒤에야 성립한다**. (10 g → 10 mL면 mg/L ≈ mg/kg, 10 g → 100 mL면 유효 검출한계가 10배 나빠진다.)
 2. **대상 품목과 관할**. MRL은 품목·국가별로 다르므로 비교 대상을 명시할 것.
- ✓ **해결됨**. 한때 LOD가 계산할 때마다 달라졌다. 원인 셋: (a) blank를 BLK(종이)로 잡았다 — 실제 blank는 INK(종이+잉크). BLK는 밴드 신호가 187-293으로 20배 작아 LOD를 낙관적으로 만든다. (b) readout에서 INK를 빼 잉크가 분석물 계수로 흘러들어갔다 (3b절 4-c). (c) 격자점(onset)을 LOD로 읽었다 — LOD는 적합 직선이 임계를 통과하는 **연속값**이다. 부수적으로 코드도 고쳤다: `_lod_log · _lod_from_blank` 가 기울기를 최저 5개 농도로 하드코딩하던 것을 `_response_window()` 가 찾은 실측 반응 구간에서 적합하도록 변경 (커밋 cb76a92).
- ▲ **창을 논할 때는 적합값보다 실측 log-log 기울기 기준** (DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM)이 정확하다 — 그것이 실제로 농도를 따라간 구간이다. **K는 이 문제의 영향을 받지 않는다** (곡선이 꺾이는 위치이지 바닥 대비 높이가 아니므로).

전망

- (1) **나뭇잎(실제 매트릭스)**. 매트릭스가 들어오면 (a) 경쟁흡착에 매트릭스 성분이 추가로 참여하고 (b) 기관 gain 변동이 커지므로, **3b절의 K와 6절의 창을 매트릭스 조건에서 다시 측정해야 한다**.
- (2) **표면 개질 데모 — diquat 감도 개선 (나중에)**. 3b절이 "성능 차이가 흡착 세기 K에서 온다"를 보였으므로, **흡착 화학을 바꿔 K를 올렸을 때 감도가 따라 오르는 것**을 보이면 인과가 담힌다. 한계 서술이 아니라 **설계 원리의 실증**이 된다.

- ▲ **착수할 때 확인할 것**: diquat은 bipyridinium **양구 이양이온**(4급 질소, pH 무관 +2)이므로 **음전하 표면**이 필요하다 — 카복실레이트 thiol SAM(MPA·MUA), 설포네이트, 또는 citrate capping 유지. **APTES는 중성 pH에서 아민이 -NH₃⁺로 양전하를 띠므로 diquat을 밀어낼 수 있다** (나노입자 고정용 접착층 목적이라면 별개지만, 최종 노출면이 아민이면 불리하다). 그리고 표면을 바꾸면 **세 물질의 K가 전부 바뀐다**. thiol SAM은 thiram과 S 결합 자리를 두고 경쟁하고, SAM 두께만큼 분석물이 금속에서 멀어져 증강이 약해진다(포집↑ / 증강↓ 상충). 즉 "두 번째 기관 조건"이므로 3b·5·6절을 그 조건에서 다시 채워야 한다.
- 화학을 바꾸기 전 **공짜 knob**: 희석액의 **이온 세기를 낮추면** 전하 가림(screening)이 줄어 정전기 인력이 세진다. pH는 diquat 전하는 못 바꾸지만 **기관 표면 전하는 바꾼다**.

계산: LOD는 BLK 맵을 각 물질의 VIP 밴드에 투영해 얻은 blank 본포에서 평균+3SD를 임계로 잡고, 적합된 Langmuir를 역산. 반포화는 3b절과 동일.

6b. 총농도는 잉크 억제가 읽는다 ✨ 2026-08-05 신규

분석물 신호는 어느 데이터에서도 농도를 못 읽는다(R² 0.03-0.35). 그런데 **SERS ink는 양이 고정**이므로 그 NNLS 계수가 줄어드는 정도가 분석물의 표면 점유를 직접 잴다.

1:1 혼합액을 1/3씩 희석(333 → 111 → 37 → 12.3 μM), 기관 2세트 전 계열:

각 농도	INK set 1	INK set 2
333 μM	21.8	37.5
111 μM	34.3	90.4
37 μM	4,967	2,294
12.3 μM	11,110	11,660

$$\log_{10}(\text{INK}) = -2.01 \cdot \log_{10}(\text{C}) + 6.32$$

R^2 0.906 (두 기관 공통)

농도 27배에 잉크 536배

잉크 기반 농도 역산: 중앙 1.3배 · 2배 이내 88% · 최악 2.2배. 대조로 같은 데이터의 분석물 NNLS 합은 R² 0.350이다.

왜 되는가 — 잉크는 같은 픽셀 안의 고정량 기준물질이라 기판 gain이 분석물과 잉크에 똑같이 곱해지고, 비를 취하면 상쇄된다. 저농도(12 μM)에서 두 기판이 1.05배로 일치하는 것이 그 증거다. 세션 내내 "내부표준이 없어 정밀도에 찬장이 있다"고 적었으나, 내부표준은 처음부터 기판 안에 있었다.

- 적용 범위가 좁다. 34맵 중 22맵에서 잉크 계수가 0이다 — 그 농도대는 이미 잉크가 다 밀려난 뒤라 읽을 게 없다. 남은 12맵에서도 R² 0.144에 그친다. 잉크가 보이는 구간(오늘 데이터로 대략 100 μM 이하)에서만 성립한다. 분석물을 잘 보려고 농도를 올리는 것과 농도를 읽는 것이 서로 배타적이다.
- ▲ 물리 정식화는 실패했다. $INK \propto (1 - \Sigma \theta)$ 로 두고 1/INK를 ΣKC에 회귀하면 절편에서 $K_{ink} \cdot C_{ink} = -0.97$ (음수)이 나오고 저농도 역산이 무너진다. 경험적 log-log 검량만 쓸 것. 기울기 -2.01이 Langmuir 극한 -1.00의 2배인 것은 3b절의 배제 과소평가와 같은 현상.

계산: 전체 클래스 템플릿 NNLS의 INK 계수, 맵 평균. 100 포인트/맵, 2 기판.

6c. 모델의 μM은 THI만 회석을 따라간다

같은 8맵에 34맵 학습 모델을 적용:

물질	예측 μM 범위	log-log 기울기	R²
THI	2.97 - 319	+1.38	0.88
DQ	0.018 - 36.3	+0.82	0.15
TBZ	1.98 - 70.2	-0.17	0.03

THI는 따라가고 DQ·TBZ는 못 따라간다. 고농도에서 두 물질의 표면 존재비가 0이니 당연하다.

참 조성은 전 구간 1:1인데 예측 조성이 크게 흔들린다(333 μM에서 5/19/76, 37 μM에서 4/73/23). 실측 표면 조성이 실제로 변하므로 모델이 그것을 따라간 결과다.

6d. 잔차 경로가 성립하는 경계 🌟 2026-08-05 신규 · 선행 연구가 다루지 않은 부분

미량 성분을 "지배 성분을 뺀 잔차"에서 뽑는 접근(선행 연구의 unmixing-assisted residual)이 성립하려면 빼고 나서 뭔가 남아야 한다. 그 조건을 측정했다 — THI의 NNLS 적합분을 뺀 뒤 잔차를 DQ·TBZ 템플릿으로 설명해보면:

조건	THI 표면 점유	잔차/원본	잔차 중 DQ·TBZ 설명	잔차 DQ:TBZ
각 333 μM	99.6%	0.087	7.0%	100 : 0
각 111 μM	99.5%	0.090	7.0%	100 : 0
각 37 μM	42.5%	0.769	95.9%	16 : 84
각 12.3 μM	58.9%	0.707	84.3%	51 : 49

(참 조성은 전 구간 DQ:TBZ = 50:50)

THI가 표면을 지배하면 스펙트럼이 THI 템플릿 하나로 91-96% 재구성된다. 남은 9%의 7%만 나머지 두 성분이 설명하고, 그 비율은 100:0으로 참값과 무관하다 — 파낼 것이 없다. 저피복(12.3 μM)에서는 잔차 70%, 설명력 84%, 비율 51:49로 참값과 일치한다.

34맵에서도 THI 표면 점유 90% 초과인 16맵의 잔차 설명력은 2.4-29%로 전부 잡음 수준이다.

- 이것이 dual-track 프로토타입이 실패한 이유다. 잔차 트랙을 붙였더니 조성 오차가 20.9% → 21.2%로 개선이 없었는데(맵 단위 LOO, 시드 3개), 34맵의 절반이 고피복이라 잔차가 비어 있었기 때문이다. 알고리즘 부족이 아니라 그 데이터에 정보가 없었다.
- 선행 연구는 이 조건을 정량하지 않았다. 본문에서 residual은 방법 서술로만 6회 등장하고, 잔차의 크기·설명력 수치나 잔차 스펙트럼 제시가 없다. 그쪽은 urea가 항상 별도 농도 대역(mM)에 있어 조건이 자동으로 만족되므로 물을 필요가 없었다. "언제 되는지"를 측정한 것이 본 연구의 기여다.

왜 여기가 더 어려운가 — 유효 차원

	선행 연구 (sweat)	여기 (pesticide)
농도 대역	분리 — urea 0.5-10 mM vs 나머지 μM	겹침 — 세 성분 모두 같은 대역
유효 문제	지배 1 제거 → 2차원 역변환	3차원, 대등 경쟁
지배 성분	urea로 고정	농도에 따라 바뀜
물린 성분	작지만 존재	표면 존재비가 0 (DQ 5/25, TBZ 7/25맵)
성능	R² 0.99 / 0.99 / 0.89	이성분 15.8-16.9%, 삼성분 28.6%

우리 데이터에도 같은 차원 효과가 있다 — **이성분 15.8-16.9% vs 삼성분 28.6%**로 성분 하나가 늘면 오차가 두 배다. THI 포함 여부는 이성분 성능을 좌우하지 않는다 (THI 없는 9맵 16.9% vs THI 있는 이성분 18맵 15.8%).

	값
INK 계수 (중앙)	$456 (_corrected) / 857 ((bg)) - 2091 \cdot 2079 / 2100$ 픽셀에서 살아 있음
잉크 판독 농도	각 48-66 μM (총 145-199 μM)
모델 총 μM	158 / 33.3 — 같은 시료 두 처리본이 4.8배 차이
모델 조성	TBZ 87-89% (NNLS 표면은 THI 74%)

잉크 판독이 두 처리본에서 1.4배로 일관되고, 모델은 4.8배 벌어진다. 미지 시료에서 농도 숫자가 나온 첫 사례이며, 6절 "미지 시료 적용"의 빈칸을 채운다.

▲ 잉크 검량은 용액 혼합 · 1:1:1 · 오늘 기판에서 얻었다. 고려대 건 글씨로 쓴 시료라 도포 방식이 다르므로 검량 전이는 미검중이다. → TODO.md 1번

1.5 대표 그림

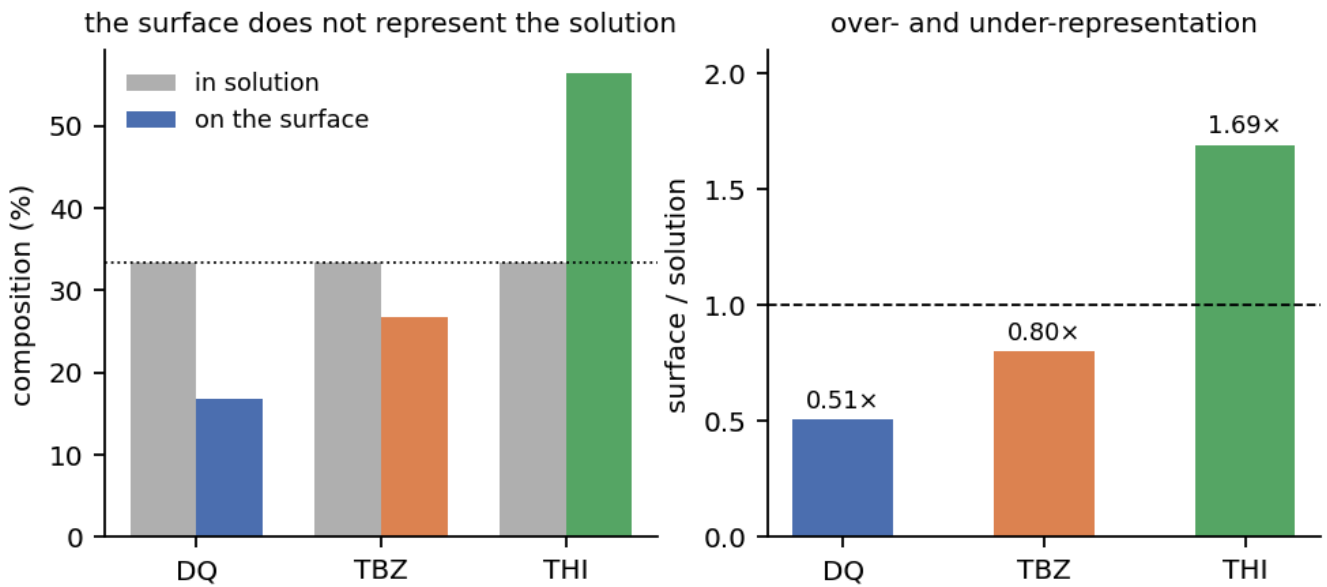


그림 1. 용액에 1:1:1로 넣어도 표면은 THI가 과점한다(왼쪽). 표면/용액 비로 보면 THI 1.69x 과대, DQ 0.51x 과소(오른쪽). → 3절

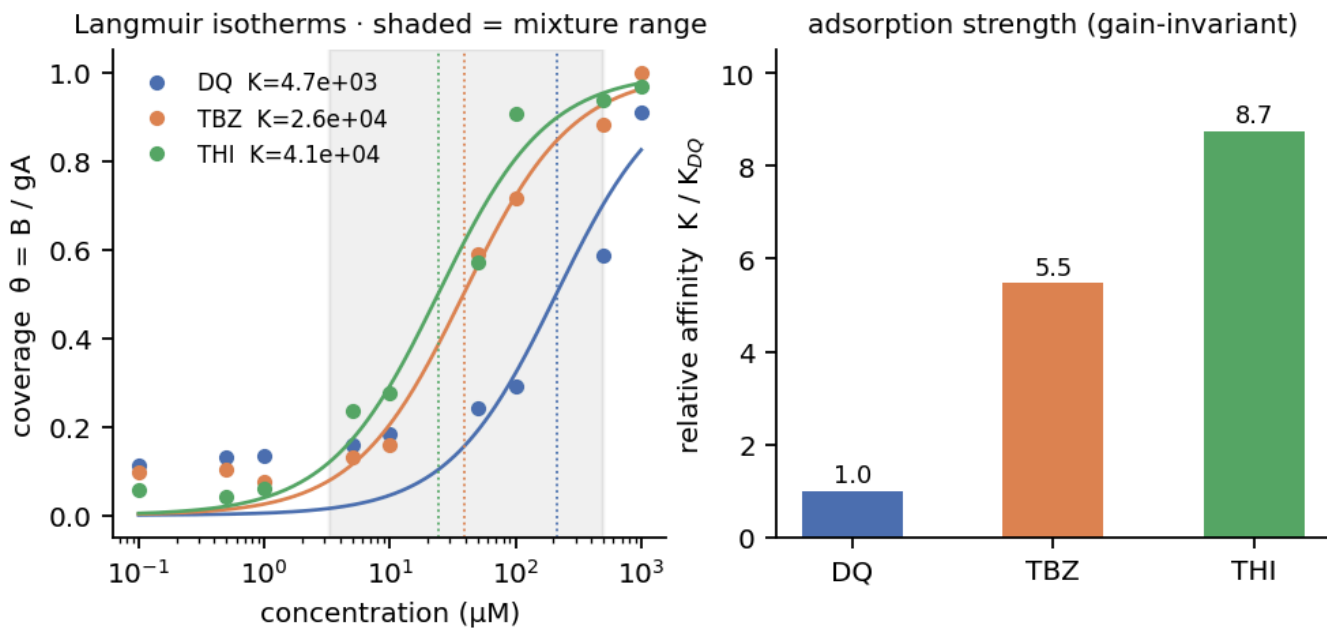


그림 2. 순물질 희석 시리즈의 Langmuir 등온선(왼쪽, 점선 = 반포화, 음영 = 혼합물 농도 범위 3.3-500 μM). TBZ·THI는 혼합물 범위 대부분이 반포화 위다. 오른쪽은 흡착 세기 K의 상대값 — 기판 gain에 불변. 단 INK 템플릿 포함이 전제다. → 3b절

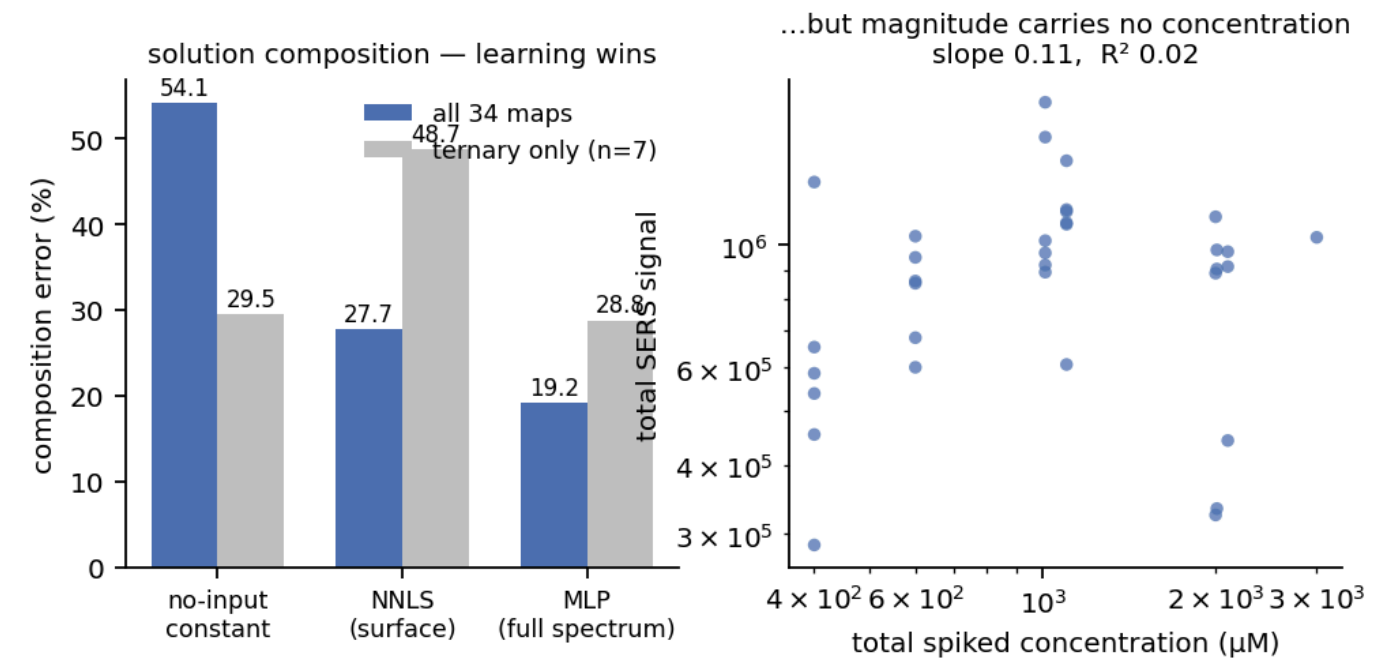


그림 3. 용액 조성은 학습이 이긴다 — 전체 34맵에서 MLP 19.1% vs NNLS 27.2% vs 무입력 상수 54.1%. 단 삼성분만 떼면 상수와 구별되지 않는다(왼쪽). 반면 절대 세기는 농도를 전혀 담고 있지 않다 — 총농도가 7.5배 변하는 동안 총신호는 기울기 0.11, R^2 0.02 (오른쪽). → 4·5절

그림 생략: [documentation/figures/](#). 모든 값은 5절 재현 방법의 경로로 재계산된다.

3. 쓸 수 있는 것 / 없는 것

✓ 측정으로 뒷받침됨

- 표면 조성 판독 (NNLS/MCR-ALS)
- 용액 조성 복원, **34맵 전체 기준** — MLP 19.1% vs NNLS 27.2% vs 상수 54.1%
- 경쟁흡착 정량 — 표면/용액 $1.69 \times / 0.80 \times / 0.51 \times$, 존재비 0이 3·7맵, 농도 추종은 TH만
- 친화도 순서 — K가 diquat 1.0 : thiabendazole 11.6 : thiram 16.9 (**INK 포함 NNLS 투영**, R^2 0.97-0.99). diquat이 약한 것이 정전기 흡착만 가능한 이양이온 구조와 부합. **gA(밝기) 비교는 금지** — gain과 분리 불가. **INK 없이 계산하면 1 : 5.5 : 8.7로 절반이 된다** (3b절 4-c)
- 절대 농도 불가와 그 원인 — R^2 0.02, 설계 얇힘(0/34), thiram 반포화 33 μM
- 적용 범위의 물질 의존성 — diquat은 K가 가장 약하고(정전기 흡착만) 순물질 농도 오차 7.8배로 셋 중 유일하게 반정량에도 못 들어간다. 어떤 분자에 통하는지를 규정한 결과 (6절)
- 활성화 함수 선택은 무관, 단 비선형성 자체는 필요 (아래)

활성화 함수 — 측정 결과 (맵 단위 LOO, 34맵, 시드 10개)

활성화	전체 34맵	삼성분 7맵
identity (비선형 없음)	$22.1\% \pm 0.8$	$37.1\% \pm 1.8$
relu	$20.6\% \pm 0.6$	$34.3\% \pm 1.4$
silu	$20.6\% \pm 0.6$	$33.1\% \pm 1.3$
gelu	$20.8\% \pm 0.6$	$33.2\% \pm 0.9$

- 비선형성은 필요하다** — identity가 1.5%p 나뉘고, 이는 시드 산포(0.8%p)의 약 2배다
- 어떤 비선형인지는 무관하다** — relu와 silu 차이 **0.05%p**, 시드 산포 0.81%p 안
- 스펙트럼 입력이라 매끄러운 SiLU가 유리할 것이라는 예상은 **성립하지 않는다**
- **표준 ReLU 유지**. 논문에는 “세 활성화를 비교했고 차이가 시드 산포 안이라 ReLU를 유지했다” 한 줄

삼성분에서는 네 활성화 전부가 무입력 상수(29.5%)보다 나쁘다 — 4절의 삼성분 주의와 같은 결론.

계산: `dl_quantify._spec_net` 과 동일한 망/손실/옵티마이저(256-64, BN, Dropout 0.15, 가중 L1 + softmax, Adam lr 3e-4 wd 1e-3, 350 epoch 풀배치)에서 활성화만 교체. 맵 평균 `log1p` 특징. 이 설정의 절대값(20.6%)은 픽셀 단위 배포 설정(19.1%)과 다르지만, **비교는 설정 내부에서 이루어진다**.

✖ 쓰면 안 됨

주장	왜
"μM 농도를 정량했다"	순물질에서도 4.2배
"혼합물 농도 오차 2.3배"	이 설계는 비율과 농도가 얽혀 있다. 같은 비율을 다른 농도에서 찍은 맵이 34개 중 0개. 조성이 농도 분산의 89%를 설명한다. 농도가 아니라 비율을 맞힌 것
"고려대 맵이 검증이다"	정답 1:1:1 = 학습 라벨 평균. 상수 1/3 예측이 오차 0%인데 모델은 7.5%
"삼성분에서 우월하다"	28.8% vs 무입력 상수 29.5%
"문헌 성분을 더 잘 검출한다"	오탐률을 맞추면 NNLS가 더 낫다
"DQ도 반정량 된다"	DQ만 10배 이내 56%, 2배 이내 0%
"잉크 치환으로 포화를 입증했다"	rho -0.30, p 0.086. 34맵이 전부 잉크 소실 농도 위
Rf를 독립 물리상수로	정의에 따라 20배까지 달라지고(3c절), 어떤 정의든 기판 gain에 오염됨
Rf = 1.0 / 24.4 / 89.6	"각자 선행구간 내 기울기"라 세 물질이 서로 다른 농도 창에서 측정된 값. 저농도 극한으로 통일하면 1.0 / 4.8 / 6.8
LOD(mg/L)를 규제치(mg/kg)와 직접 비교	단위가 다르다. 전처리 배율(시료 g → 용매 mL)이 있어야 성립. diquat은 이온/염 기준에 따라 1.8배 차이 (6절)

4. 오늘 뒤집힌 것 (같은 길로 다시 안 가려고 기록)

한때 믿었던 것	실제
라벨범위 제약으로 농도 0.37 dec 달성	그 "검량선 구간"은 실제로 정답 범위(3.33-500 μM = 2.18 dec). 검량선은 0.1-1000 μM = 4.00 dec. 답의 위치를 알려준 것
고려대 1:1:1이 모델 검증	학습 라벨 평균과 같아 무의미. 상수보다 나쁨
SERS ink가 좋은 내부표준/대조군	아님. 상관 유의하지 않고, 전 맵이 잉크 소실 농도 위
농도가 거의 안 변한 설계	성분 농도는 2.00 dec 변한다. 문제는 범위가 아니라 비율과의 얽힘
잉크 소실 = 판독 범위 상한	잉크는 증강 매질. 신호 소실 = 분석물이 hot-spot 점유. 의도한 상태
표면/용액 비(1.69x)로 흡착 친화도를 해석	B = g·A·θ 라서 밝기 A가 섞여 있다. 구조 해석은 K로 (3b절)
검량선 등온선 R²가 나쁘다 (0.25~0.32)	창 전체 합산으로 읽어서 생긴 인공물. 세 물질 모두 0.1 μM에서 ~5×10⁵의 같은 기판 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 썼다. VIP 마커벤드로 읽으면 R² 0.81 / 0.98 / 0.98
thiram 친화도가 350배, 밝기가 0.57배	같은 인공물. VIP readout에서는 K 8.7배, gA 0.77배이고 gA 차이는 gain과 분리 불가
스펙트럼이니 SiLU가 ReLU보다 나을 것	차이 0.05%p, 시드 산포 0.81%p 안. 단 identity는 1.5%p 나빠서 비선형성 자체는 필요

5. 남은 실험 (우선순위)

#	실험	규모	무엇이 풀리는가
1	삼성분 심플렉스 내부 조성 (예: 500:300:200, 700:200:100)	5~6맵	5절의 삼성분 주장. 지금 7맵이 전부 모서리 근처라 상수와 구별 불가. 조성은 이미 되므로 성공 확률 높음
2	검량선 반복 측정 (한 물질만이라도 2회 더)	재측정만	4.2배가 포화인지 gain 드리프트인지. 예비 관찰로는 반복해도 비슷 → 포화 쪽
3	같은 비율을 다른 농도에서 (기존 혼합액 10×·100× 희석)	4맵	비율/농도 얽힘 해소. 단 2번이 살아난 뒤에만 의미 있음
4	조건별 반복 ≥1회	전 조건	SANTE RSD 계산 가능
5	독립 배치 / 나뭇잎	—	실시료 성능 주장의 전제

1번이 비용 대비 효과가 가장 큼니다 — 5~6맵으로 삼각형 결과가 주장 가능해집니다.

6. 설정 요약 (Methods용)

데이터

혼합물	Ratio/Ratio_mix/ 34맵 — 이성분 27 + 삼성분 7
레퍼런스	분석물 DQ · TBZ · THI + 배경 BLK · INK, 각 3배치
레퍼런스 출처	Pure/samples.csv (DQ·TBZ·THI·BLK). INK 행은 아직 없어 파일명 자동 인식으로 잡힌다 — 매니페스트에 추가 권장
검량선	물질당 9농도, 0.1-1000 μM (Ratio/results/calibration_spectra.csv)
파일명 농도	물질당 10 / 100 / 300 / 500 / 1000 μM
실제 타깃 농도	equal-volume 혼합이므로 성분 수로 나눔 → 3.33-500 μM (2.18 dec)
측정 세션	binary 26 = 2026-07-28, ternary 7 + binary 1 = 2026-07-30 (1 batch, ≥2 sessions)

전처리 (모든 경로 공통, 행 단위 → 분할 누수 불가)

스펙트럼 창	300-1800 cm ⁻¹
베이스라인	ALS, 스펙트럼마다 개별 적용 후 음수 clip
조성 모델 특징	log1p(raw intensity) — L2 정규화 안 함 (세기 정보 보존)
NNLS 템플릿	클래스 평균 → 베이스라인 제거 → L2 정규화
픽셀 수	px_per_map = 400 (UI 선택), 학습 단위 = 픽셀

표면 판독 (NNLS)

해법	scipy.optimize.nnls, 순물질 템플릿에 투영 (competitive_fit_B)
검출 게이트	NNLS 단독, screen_min_frac = 0.15. MLP가 못 바꿈
VIP 마커밴드	DQ 1572/1176 · TBZ 1010/1272 · THI 1368/550 cm ⁻¹ , ±8 cm ⁻¹ 피크높이

조성 MLP

구조	Linear(n_feat, 256) → BatchNorm → ReLU → Dropout(0.15) → Linear(256, 64) → ReLU → Linear(64, n_comp) → softmax
손실	소수성분 가중 L1, w = 1 + 2(1 - y_true) (물린 성분 가중 3, 지배 성분 1)
최적화	Adam, lr 3e-4, weight decay 1e-3, 풀배치
epoch	고정 300 (홀드아웃 선택 폐기 — 아래)
물리 사전학습	검량선 기반 시뮬레이션 (혼합물 라벨 미사용 → 누수 아님)
활성화	ReLU — relu/silu/gelu 차이가 시드 산포 안, identity만 1.5%p 나뉨 (10시드)
평가	leave-one-map-out (34 폴드), 시드 3개

▲ epoch은 고정 300이다 — 홀드아웃 선택은 폐기했다. 34맵에서 20% 그룹 분할은 검증 맵 7개를 남기는데, 그 검증 곡선이 하강-상승이 아니라 잡음이다. 시드 3개가 epoch 75 / 2 / 61을 골랐고, "최적" 이후에도 계속 진동한다 (seed 1: ep2 0.529 → ep10 1.166 → ep100 0.748). leave-one-map-out이 선택기가 손해를 끼치고 있었음을 확인해준다 — 350 학습 19.1% vs 선택된 6 epoch 22.8%. 고정 예산이 더 좋고 재현도 된다. 맵이 충분해지면 재검토.

등온선 · LOD

모델	$B(C) = \frac{gA \cdot K \cdot C}{(1 + K \cdot C)}$, scipy.optimize.curve_fit, bounds [0, ∞)
readout	VIP 마커밴드 피크높이 (NNLS 템플릿 투영으로 교차 확인)
LOD	blank 기반 3.3·σ_blank / 기울기. 기울기는 물질별 실측 반응 구간에서 (_response_window)
반응 구간 판정	log-log 국소 기울기 ≥ 0.5인 최장 연속 구간

대조군 (모든 주장의 기준선)

조성	학습 폴드 조성 중앙값을 그대로 답하는 LOO 상수 예측기
농도	학습 폴드의 물질별 log10 농도 중앙값

7. 재현 방법

수치 대부분은 다음 경로로 재계산됩니다:

- 표면 존재비 / 경쟁흡착 (3절) — `Pure/samples.csv` 의 클래스로 템플릿 평균 → `unmix._baseline_removed` → `unmix._l2` → `competitive.fit_B`, 창 300-1800 cm^{-1}
- 조성 대조군 (4절) — 파일명 라벨(`validate.parse_mixture_label`)만으로 LOO 상수 예측기
- 순물질 농도 (5절) — `io_utils.load_calibration_csv` → ALS 제거 후 총합 → log-log 선형 역산, 농도 LOO
- 설계 얽힘 — 34맵의 비율을 최소성분으로 정규화해 그룹핑, 그룹별 총농도 수 세기
- **K / gA 분리 (3b절)** — `unmix.vip_bands` 로 마커밴드 → $\pm 8 \text{ cm}^{-1}$ 피크높이 합 → `calibration.fit_isotherm(C, B)` . NNLS 투영(`competitive.fit_B`)으로 교차 확인 **창 전체 합산은 쓰지 말 것** (기판 바닥이 신호를 덮어 R^2 가 무너진다)
- **활성화 비교** — `dl_quantify._spec_net` 의 활성화만 교체, 맵 단위 LOO $\times 10$ 시드
- **INK 영향** — 템플릿에 INK 포함/제외 두 번 계산해 대조

✓ **해결됨 (커밋 327a369)**. `Pure/` 자동 탐색이 INK만 반환하던 문제 — `discover_references` 가 폴더 단위로 `_corrected.csv` 를 우선해서, INK 파일만 그 접미사를 가지면 나머지 레퍼런스가 통째로 사라졌다. **맵별 우선순위로 변경**했고 현재 `DQ 3 · TBZ 3 · THI 3 · BLK 3[bg] · INK 3[bg]` 로 정상이다. 남은 것은 `Pure/samples.csv` 에 INK 행이 없는 것뿐 (현재는 파일명 자동 인식).---